📄 Dokumentasi Query Database

Proyek Rumah Laundry — Sistem Manajemen Laundry Berbasis Web

Dibuat: April 2026 | Database: `proyek_laundry` | DBMS: MySQL (MariaDB)

1. Koneksi Database (config.php)

Koneksi ke database MySQL menggunakan class `mysqli` (Object-Oriented):

```
$conn = new mysqli('localhost', 'root', '', 'proyek_laundry');
```

- `localhost` — Host server database (lokal).
- `root` — Username MySQL default Laragon.
- `''` — Password kosong (default development).
- `proyek_laundry` — Nama database yang digunakan.

Setelah koneksi, charset di-set ke `utf8mb4` agar mendukung emoji dan karakter khusus:

```
$conn->set_charset('utf8mb4');
```

2. Auto-Migration (config.php)

Auto-migration memastikan struktur tabel selalu up-to-date tanpa harus menjalankan SQL manual. Setiap kali halaman dimuat, sistem mengecek apakah kolom tertentu sudah ada.

2.1 Cek Kolom Menggunakan INFORMATION_SCHEMA

```
SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'proyek_laundry'
  AND TABLE_NAME = 'transaksi'
  AND COLUMN_NAME = 'alamat'
```

Penjelasan: Query ini membaca metadata database untuk mengecek apakah kolom `alamat` sudah ada di tabel `transaksi`. Jika hasilnya `0` (belum ada), maka kolom tersebut ditambahkan secara otomatis.

2.2 Daftar Kolom yang Di-Migrasi Otomatis

Tabel	Kolom Baru	Tipe Data	Fungsi
transaksi	alamat	VARCHAR(255)	Menyimpan alamat pelanggan
transaksi	whatsapp_sent	TINYINT(1)	Flag apakah notif WA sudah dikirim
transaksi	latitude, longitude	DOUBLE	Koordinat lokasi penjemputan
transaksi	id_user	INT	Relasi pesanan ke user yg login
pengiriman	kode_order	VARCHAR(20)	Link ke kode order transaksi
pengiriman	alamat	VARCHAR(255)	Alamat pengiriman
pengiriman	latitude, longitude	DOUBLE	Koordinat pengiriman
user	no_hp	VARCHAR(50)	Nomor HP pengguna

2.3 Buat Tabel Profile

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `profile` (
  `id_profile` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_user`    INT NOT NULL,
  `nama`       VARCHAR(100) NOT NULL,
  `email`      VARCHAR(150) NOT NULL,
  `no_hp`      VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `foto_profile` VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_profile`),
  KEY `fk_user` (`id_user`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
```

Penjelasan: Membuat tabel `profile` jika belum ada. Tabel ini menyimpan data profil pengguna (nama, email, no HP, foto). `id_user` menghubungkan ke tabel `user`.

2.4 Normalisasi Status ENUM

```
ALTER TABLE transaksi MODIFY COLUMN status

ENUM('Baru','Diproses','Dikirim','Selesai','Dibatalkan','Dicuci','Dijemput','Menun
ggu')
  DEFAULT 'Baru'
```

```
UPDATE transaksi SET status = 'Baru' WHERE status IN ('Menunggu');
UPDATE transaksi SET status = 'Diproses' WHERE status = 'Dicuci';
UPDATE transaksi SET status = 'Dikirim' WHERE status = 'Dijemput';
```

Penjelasan: Mengubah status lama (Menunggu, Dicuci, Dijemput) ke status baru yang lebih konsisten (Baru, Diproses, Dikirim) untuk menyederhanakan alur kerja.

3. Fitur Login & Register (login.php)

3.1 Login — Cari User Berdasarkan Email

```
SELECT iduser, nama, no_hp, email, password, role
FROM user WHERE email = ? LIMIT 1
```

Penjelasan: Mencari satu user berdasarkan email yang diinput. Menggunakan **Prepared Statement** (`?`) untuk mencegah SQL Injection. Kolom `password` diambil untuk diverifikasi menggunakan `password_verify()` . Kolom `role` menentukan redirect ke dashboard admin atau halaman user.

3.2 Register — Cek Email Duplikat

```
SELECT iduser FROM user WHERE email = ? LIMIT 1
```

Penjelasan: Mengecek apakah email sudah terdaftar sebelumnya. Jika `num_rows > 0` , registrasi ditolak dengan pesan "Email sudah terdaftar".

3.3 Register — Simpan User Baru

```
INSERT INTO user (nama, no_hp, email, password, role)
VALUES (?, ?, ?, ?, 'user')
```

Penjelasan: Menyimpan data user baru. Password di-hash menggunakan `password_hash()` sebelum disimpan. Role default adalah `'user'` (bukan admin).

4. CRUD Transaksi (config.php)

4.1 CREATE — Tambah Transaksi Baru

```
INSERT INTO transaksi
  (kode_order, nama, no_hp, jenis_pencucian, jenis_layanan,
   tanggal_penjemputan, jam_penjemputan, pesan, status)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

Penjelasan: Menambahkan data transaksi baru. `kode_order` di-generate otomatis dengan format `RL-XXXX` (random 4 digit). Status default `'Baru'`. Menggunakan Prepared Statement dengan 9 parameter bertipe string.

4.2 READ — Ambil Data Sebelum Update

```
SELECT status, whatsapp_sent, kode_order, no_hp, alamat
FROM transaksi WHERE id_laundry = ? LIMIT 1
```

Penjelasan: Mengambil data lama sebelum di-update untuk membandingkan perubahan status, khususnya untuk fitur notifikasi WhatsApp.

4.3 UPDATE — Perbarui Transaksi

```
UPDATE transaksi SET
  nama=?, no_hp=?, alamat=?, jenis_pencucian=?, jenis_layanan=?,
  tanggal_penjemputan=?, jam_penjemputan=?, pesan=?, status=?
WHERE id_laundry=?
```

Penjelasan: Memperbarui semua field transaksi berdasarkan `id_laundry`. Jika status berubah menjadi `'Selesai'` dan WhatsApp belum dikirim, sistem otomatis menyiapkan link WA:

```
UPDATE transaksi SET whatsapp_sent = 1 WHERE id_laundry = $id
```

4.4 DELETE — Hapus Satu Transaksi

```
-- Ambil kode_order dulu
SELECT kode_order FROM transaksi WHERE id_laundry = ? LIMIT 1

-- Hapus dari transaksi
DELETE FROM transaksi WHERE id_laundry = ?

-- Cascade: hapus data terkait di pengiriman
DELETE FROM pengiriman WHERE kode_order = ?
```

Penjelasan: Menghapus transaksi beserta data pengiriman terkait (cascade delete manual). Kode order diambil lebih dulu lalu digunakan untuk menghapus record di tabel `pengiriman`.

4.5 BULK DELETE — Hapus Banyak Transaksi Sekaligus

```
-- Ambil semua kode_order yg akan dihapus
SELECT kode_order FROM transaksi WHERE id_laundry IN (?,?,?...)

-- Hapus dari transaksi
DELETE FROM transaksi WHERE id_laundry IN (?,?,?...)

-- Cascade ke pengiriman
DELETE FROM pengiriman WHERE kode_order IN (?,?,?...)
```

Penjelasan: Menghapus beberapa transaksi sekaligus. Placeholder `?` dibuat dinamis berdasarkan jumlah ID yang dipilih. `affected_rows` digunakan untuk menampilkan jumlah data yang berhasil dihapus.

5. Dashboard Admin (dashboard.php)

5.1 Ringkasan Statistik (Summary Cards)

```
-- Total transaksi aktif
SELECT COUNT(*) AS c FROM transaksi WHERE status IN ('Baru','Diproses','Dikirim')

-- Total pesan masuk
SELECT COUNT(*) AS c FROM pengiriman

-- Total sedang diproses
SELECT COUNT(*) AS c FROM transaksi WHERE status = 'Diproses'

-- Total selesai
SELECT COUNT(*) AS c FROM transaksi WHERE status = 'Selesai'
```

Penjelasan: Empat query terpisah menghitung jumlah data untuk ditampilkan di kartu ringkasan dashboard. Masing-masing menggunakan fungsi agregat `COUNT(*)` .

5.2 Transaksi Terbaru

```
SELECT * FROM transaksi
WHERE status IN ('Baru','Diproses','Dikirim')
ORDER BY id_laundry DESC LIMIT 5
```

Penjelasan: Mengambil 5 transaksi terbaru yang masih aktif (belum selesai / dibatalkan). Diurutkan dari yang terbaru berdasarkan `id_laundry` secara menurun (`DESC`).

5.3 Pesan Pelanggan Terbaru

```
SELECT nama, pesan, tanggal_pengiriman
FROM pengiriman
ORDER BY tanggal_pengiriman DESC LIMIT 5
```

Penjelasan: Mengambil 5 pesan terbaru dari tabel `pengiriman` untuk ditampilkan di dashboard. Diurutkan berdasarkan tanggal pengiriman terbaru.

6. Riwayat Pesanan User (riwayat_pesanan.php)

6.1 Ambil Semua Pesanan Milik User

```
SELECT * FROM transaksi WHERE id_user = ? ORDER BY id_laundry DESC
```

Penjelasan: Mengambil seluruh pesanan milik user yang sedang login, diurutkan dari terbaru. Parameter `id_user` diambil dari `$_SESSION['id']` .

6.2 Hitung Total & Pesanan Aktif

```
-- Total semua pesanan user
SELECT COUNT(*) as c FROM transaksi WHERE id_user = ?

-- Pesanan yang masih aktif
SELECT COUNT(*) as c FROM transaksi
WHERE id_user = ? AND status IN ('Baru','Diproses','Dikirim')
```

Penjelasan: Dua query menghitung total pesanan dan pesanan aktif untuk ditampilkan di bagian statistik halaman riwayat.

7. Batalkan Pesanan (batalkan_pesanan.php)

7.1 Verifikasi Kepemilikan Pesanan

```
SELECT id_laundry, status, kode_order
FROM transaksi WHERE id_laundry = ? AND id_user = ? LIMIT 1
```

Penjelasan: Memastikan pesanan benar-benar milik user yang login (`AND id_user = ?`). Ini mencegah user membatalkan pesanan orang lain. Status juga dicek — hanya pesanan berstatus `'Baru'` yang bisa dibatalkan.

7.2 Update Status ke Dibatalkan

```
UPDATE transaksi SET status = 'Dibatalkan'
WHERE id_laundry = ? AND id_user = ?
```

Penjelasan: Mengubah status pesanan menjadi `'Dibatalkan'` . Kondisi `AND id_user = ?` ditambahkan sebagai lapisan keamanan tambahan.

8. Profil Pengguna (profile.php & update_profile.php)

8.1 Cek & Auto-Create Profile

```
-- Cek apakah profile sudah ada
SELECT * FROM profile WHERE id_user = ? LIMIT 1

-- Jika belum ada, ambil data dari tabel user
SELECT nama, email, no_hp FROM user WHERE iduser = ? LIMIT 1

-- Lalu buat profile baru
INSERT INTO profile (id_user, nama, email, no_hp) VALUES (?, ?, ?, ?)
```

Penjelasan: Saat user membuka halaman profil pertama kali, sistem otomatis membuat record di tabel `profile` dengan data yang diambil dari tabel `user`.

8.2 Cek Email Duplikat Saat Update

```
SELECT iduser FROM user WHERE email = ? AND iduser != ? LIMIT 1
```

Penjelasan: Mengecek apakah email baru sudah dipakai user lain. Kondisi `AND iduser != ?` mengecualikan user sendiri, sehingga tidak error jika email tidak diubah.

8.3 Update Profile

```
-- Dengan foto baru
UPDATE profile SET nama=?, email=?, no_hp=?, foto_profile=? WHERE id_user=?

-- Tanpa foto baru
UPDATE profile SET nama=?, email=?, no_hp=? WHERE id_user=?
```

8.4 Sinkronisasi ke Tabel User

```
UPDATE user SET nama=?, email=?, no_hp=? WHERE iduser=?
```

Penjelasan: Setelah update profile, data juga di-sinkronkan balik ke tabel `user` agar data konsisten di seluruh sistem (session juga di-update).

9. Lacak Status Cucian (cek_status.php & cek-status.php)

```
SELECT * FROM transaksi WHERE kode_order = '$kode'
```

Penjelasan: Mengambil data transaksi berdasarkan kode order yang diinput customer untuk mengetahui status cuciannya (Baru → Diproses → Dikirim → Selesai). Hasil ditampilkan dengan progress bar visual berupa SVG circle.

⚠️ **Catatan:** Query ini masih menggunakan string interpolation langsung (tanpa Prepared Statement), sehingga rentan terhadap SQL Injection. Disarankan untuk diubah ke Prepared Statement.

10. Tabel Operasional (Legacy) (table-op.php & function.php)

10.1 Tampilkan Semua Data Transaksi

```
SELECT * FROM transaksi
```

Penjelasan: Mengambil semua data dari tabel transaksi untuk ditampilkan di tabel operasional admin (menggunakan Bootstrap DataTables).

10.2 CRUD Legacy (function.php)

```
-- CREATE (simpan)
INSERT INTO transaksi
  (kode_order, nama, no_hp, jenis_pencucian, jenis_layanan,
   tanggal_penjemputan, jam_penjemputan, status)
VALUES ('$kode_order','$nama','$no_hp','$jenis_pencucian',
        '$jenis_layanan','$tanggal_penjemputan','$jam_penjemputan','$status')

-- UPDATE
UPDATE transaksi SET nama='$nama', no_hp='$no_hp', ... WHERE id_laundry='$id'

-- DELETE
DELETE FROM transaksi WHERE id_laundry='$id'
```

⚠️ **Catatan:** File `function.php` adalah versi lama (legacy) yang menggunakan query tanpa Prepared Statement. Versi baru di `config.php` sudah menggunakan Prepared Statement yang lebih aman.

11. Ringkasan Struktur Tabel

Tabel	Kolom Utama	Fungsi
user	iduser, nama, no_hp, email, password, role	Menyimpan data akun pengguna (login/register)
transaksi	id_laundry, kode_order, id_user, nama, no_hp, jenis_pencucian, jenis_layanan, tanggal_penjemputan, jam_penjemputan, pesan, alamat, latitude, longitude, status, whatsapp_sent	Menyimpan seluruh data pesanan laundry
pengiriman	id, kode_order, nama, pesan, tanggal_pengiriman, alamat, latitude, longitude	Menyimpan data pengiriman/pesan dari form kontak
profile	id_profile, id_user, nama, email, no_hp, foto_profile	Menyimpan data profil pengguna (termasuk foto)

12. Alur Status Pesanan

Baru → **Diproses** → **Dikirim** → **Selesai**

Atau dari status Baru bisa langsung → **Dibatalkan**

13. Form Pemesanan Website + WhatsApp (dashboard/proses_pesan.php)

13.1 INSERT ke Tabel Transaksi (dengan Koordinat & id_user)

```
INSERT INTO transaksi
  (kode_order, nama, no_hp, alamat, pesan, jenis_pencucian, jenis_layanan,
   tanggal_penjemputan, jam_penjemputan, latitude, longitude, id_user)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

Penjelasan: Menyimpan pesanan dari form di halaman utama website. Berbeda dari CRUD admin, query ini menyertakan `latitude`, `longitude` (dari Leaflet map), serta `id_user` untuk menghubungkan pesanan ke akun user yang login.

13.2 INSERT ke Tabel Pengiriman

```
INSERT INTO pengiriman
  (kode_order, nama, no_hp, alamat, pesan, jenis_pencucian, jenis_layanan,
   tanggal_pengiriman, jam_pengiriman, latitude, longitude)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

Penjelasan: Data pesanan juga dimasukkan ke tabel `pengiriman` sebagai salinan pesan masuk yang bisa dilihat admin. Setelah kedua INSERT berhasil, user otomatis diarahkan ke WhatsApp admin dengan pesan yang sudah di-format.

14. Halaman Transaksi Admin (dashboard/transaksi.php)

14.1 Pencarian (Search) Transaksi

```
SELECT * FROM transaksi
WHERE nama LIKE ? OR kode_order LIKE ? OR no_hp LIKE ? OR pesan LIKE ?
ORDER BY id_laundry DESC
```

Penjelasan: Mencari transaksi berdasarkan keyword yang diinputkan admin. Menggunakan `LIKE` dengan wildcard `%keyword%` untuk mencocokkan di 4 kolom sekaligus: nama, kode order, no HP, dan pesan. Menggunakan Prepared Statement.

14.2 Tampilkan Semua Transaksi (Tanpa Filter)

```
SELECT * FROM transaksi ORDER BY id_laundry DESC
```

Penjelasan: Jika tidak ada pencarian, tampilkan semua data transaksi diurutkan dari yang terbaru.

15. Tambah & Edit Transaksi (Admin) (dashboard/tambah_transaksi.php & edit_transaksi.php)

15.1 Tambah Transaksi Manual oleh Admin

```
INSERT INTO transaksi
  (kode_order, nama, no_hp, pesan, jenis_pencucian, jenis_layanan,
   tanggal_penjemputan, jam_penjemputan)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
```

Penjelasan: Admin bisa menambahkan transaksi secara manual (misalnya untuk pelanggan walk-in). Kode order tetap di-generate otomatis `RL-XXXX` . Tidak menyertakan `id_user` karena input oleh admin.

15.2 Ambil Data untuk Form Edit

```
SELECT * FROM transaksi WHERE id_laundry = ? LIMIT 1
```

Penjelasan: Mengambil seluruh data transaksi berdasarkan ID untuk mengisi form edit.

15.3 Ambil Data Lama (Cek Perubahan Status)

```
SELECT status, whatsapp_sent, kode_order, alamat
FROM transaksi WHERE id_laundry = ? LIMIT 1
```

Penjelasan: Sebelum update, data lama diambil untuk membandingkan apakah status berubah ke 'Selesai'. Jika iya dan `whatsapp_sent = 0` , maka sistem menyiapkan notifikasi WhatsApp otomatis ke pelanggan.

15.4 Update Transaksi

```
UPDATE transaksi SET
  nama=?, no_hp=?, pesan=?, jenis_pencucian=?, jenis_layanan=?,
  tanggal_penjemputan=?, jam_penjemputan=?, status=?
WHERE id_laundry=?
```

15.5 Tandai WhatsApp Sudah Dikirim

```
UPDATE transaksi SET whatsapp_sent = 1 WHERE id_laundry = $id
```

Penjelasan: Flag ini mencegah notifikasi WA dikirim berulang kali jika admin membuka form edit lagi.

16. Riwayat Transaksi Admin (dashboard/riwayat_admin.php)

16.1 Filter Berdasarkan Status

```
-- Filter: Selesai saja
SELECT * FROM transaksi WHERE status = 'Selesai' ORDER BY id_laundry DESC

-- Filter: Dibatalkan saja
SELECT * FROM transaksi WHERE status = 'Dibatalkan' ORDER BY id_laundry DESC

-- Default: semua riwayat
SELECT * FROM transaksi WHERE status IN ('Selesai','Dibatalkan') ORDER BY
id_laundry DESC
```

Penjelasan: Halaman riwayat admin menampilkan pesanan yang sudah selesai atau dibatalkan. Admin bisa memfilter berdasarkan status lewat dropdown. Berbeda dari halaman transaksi aktif, halaman ini hanya menampilkan data final (tidak bisa diedit lagi).

17. Pesan Masuk Pelanggan (dashboard/pesan.php)

```
SELECT * FROM pengiriman ORDER BY pesan DESC
```

Penjelasan: Mengambil semua pesan pelanggan dari tabel `pengiriman`. Data ini berasal dari form pemesanan di website yang di-submit melalui `proses_pesan.php`. Ditampilkan dalam tabel yang bisa dilihat oleh admin.

18. API Endpoints (dashboard/cek_status.php & api_count_orders.php)

18.1 API Cek Status Pesanan (JSON)

```
SELECT * FROM transaksi WHERE kode_order = ? LIMIT 1
```

Penjelasan: API endpoint yang mengembalikan data JSON. Digunakan oleh fitur "Lacak Cucian" di halaman utama website via AJAX/fetch. Response berisi status pesanan yang sudah di-mapping ke step (1: Order Diterima, 2: Diproses, 3: Selesai). Pesanan yang dibatalkan akan menampilkan pesan "Pesanan telah dibatalkan".

18.2 API Hitung Jumlah Pesanan User

```
SELECT COUNT(*) as c FROM transaksi WHERE id_user = ?
```

Penjelasan: API endpoint yang mengembalikan jumlah pesanan milik user yang login. Dipanggil via `fetch()` dari halaman profil untuk menampilkan statistik jumlah pesanan di kartu profil user.

Dokumentasi Query Database — Proyek Rumah Laundry © 2026

Total: 18 bagian — mencakup seluruh query dari semua file PHP dalam proyek

Untuk menyimpan sebagai PDF: Buka file ini di browser → Ctrl+P → Save as PDF